

原始数据记录

操作成绩

40 教师签字 *h n g h*

原始数据的记录要工整清晰, 不得涂改、不得用铅笔记录!

1. 测量正弦波

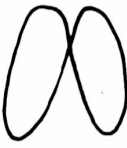
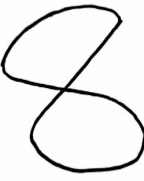
	设定值		V_{pp}	Freq	V_{max}	V_{min}	T
	频率 kHz	电压 Vpp					
A	1.0	2.0V	2.160V	1.000kHz	1.100V	1.080V	1.000ms
B	2.0	2.0V	2.160V	2.000kHz	1.100V	1.080V	500.0 μ s
C	3.0	4.0V	4.240V	3.012kHz	2.120V	-2.120V	334.0 μ s
D	5.0	4.0V	4.240V	5.000kHz	2.120V	-2.120V	200.0 μ s

2. 用光标测非周期波

	设定值		V_{pp}	Freq	V_{max}	V_{min}	T
	频率 kHz	电压 Vpp					
A	1.5	4.0V	-4.000V	1.515kHz	1.960V	-2.040V	660.0 μ s
B	2.5	4.0V	-4.080V	2.500kHz	2.040V	-2.040V	400.0 μ s
C	3.0	4.0V	-4.140V	3.125kHz	2.100V	-2.040V	320.0 μ s
D	4.0	4.0V	-4.220V	3.571kHz	2.120V	-2.100V	280.0 μ s

3. 单次信号测量

4. 用李萨如图测频率

$X_{me}: Y_{me}$	1:1	2:1	1:2	3:1
李萨如图				
$f_y: f_x$	1:1	1:2	2:1	1:3



扫描全能王 创建

实验报告正文

成绩

45

一份完整的实验报告应当包括：实验名称、实验目的、实验原理、实验仪器、实验步骤、实验数据处理及结果和误差分析这7部分，其中数据处理通常是最为重要的。

一. 实验名称：数字示波器

二. 实验目的

1. 了解数字存储示波器的基本功能
2. 学会使用数字示波器

三. 实验仪器：数字示波器、探头、信号发生器

四. 实验原理

1. 数字存储示波器原理简介

数字示波器采用实时取样技术，模数转换器，从被测信号的特定时间取出若干样点，由控制电路形成存储器的写入地址，并将模数转换后的数据依次存入存储器中。触发信号用于终止存储，当需要观察信号时由控制电路产生读出地址，依次从存储器中读出数据，经过数模转换器变成阶梯扫描信号，加到示波管的X偏转板，这样可以在显示器上显示出信号波形。其信号处理功能与信号显示功能是分开的，其性能指标完全取决于进行的信号处理的模数，数模转换器，示波器屏幕显示的波形是由所采集的数据重建形成，而不是输入端上所加信号立即的连续波形显示。

2. 数字存储示波器面板介绍

面板分为左右两部分，左边是单色液晶显示屏，右边是接口和操作控制板，单色液晶显示屏上方从左到右依次是：商标，型号，仪器名称，带宽和采样频率下方是电源开关；右侧是菜单选择键，功能键，旋钮，按键。



口组成的操作排列区，其又分为六个区：菜单区、显示区、
平区、操作区和研发区。

3. 数字示波器的技术指标

核心指标：带宽、采样率、存储深度和波形捕获率

① 带宽

带宽决定着示波器对信号的基本测量能力，随信号频率的增加，若示波器没有足够大的带宽，示波器将无法分辨高频变化，数字示波器的带宽有模拟带宽和数字实时带宽两种，模拟带宽为-3dB带宽，指测得的正弦信号幅度衰减-3dB所对应的频率，半径为1/2，数字示波器对重复信号采用顺序采样或随机采样所能达到的最高带宽为数字实时带宽，模拟带宽仅适合同周期信号的测量，数字实时带宽同时适合重复信号与单次信号的测量，在测量单次信号时一定要考虑数字实时带宽。

② 采样速率

采样速率也称为数字化速率，指单位时间内对模拟信号输入的信号的采样次数，采样速率决定示波器对于信号细节的捕捉能力，采样速率不满足会出现混叠现象

③ 存储深度

存储深度象征着数字示波器可以储存的样本点数，也称记录长度。此指标影响着示波器捕获波形的时间长度，其由采样速率和采样时间共同决定， $\text{存储深度} = \text{采样速率} \times \text{采样时间}$

④ 波形捕获率

体现了数字示波器对随机信号的捕获能力，即示波器在单位时间内捕获的次数。



五. 实验步骤

1. 准备工作

熟悉数字存储示波器的使用方法, 检查示波器状态, 完成实验测量的准备工作, 包括: ①探头的设置与示波器的连接 ②示波器垂直位移区的设置 ③波形显示 ④调节探头

2. 测量正弦波

用数字示波器先自动测量电压, 测量信号发生器不同输出 Freq, 不同电压 V_{pp} 的正弦波信号的数据, 记录至表中, 使用 CH1 将显示的图画在坐标纸上 (电压 20V 频率 1.0 KHz, 2.0 KHz, 电压 4V, 频率 3 KHz 5 KHz 下同)

3. 用光标测非周期波, 用数字示波器测量中品测量信号发生器不同输出信号的数据, 记录至表使用 CH1.

信号发生器调节: AM - shift - 选择锯齿波.

示波器调节: cursor - 光标模式 - 手动, 选择光标 X/Y

4. 捕捉单次信号: FUNC - 锯齿波 - FREQ - 50 KHz - output - 示波器 - 关闭 output - single - output

5. 用李萨如图测频率

将两个信号调节正弦波分别接入 CH1 和 CH2, 调整 2 个通道的电路信号, MENU - 光标 - XY 模式, 使两个信号合成李萨如图, 调节相差, 记录波形, 记下 $\frac{f_x}{f_y}$ 的数据

$$\frac{f_x}{f_y} = \frac{X \text{ 切线对圆形的切点数}}{Y \text{ 后切对圆形的切点数}}$$



六. 实验数据处理

1. 测正弦波.

① $V_{pp} = 2.0V$, 频率 $1.0KHz$ 情况下, 所测 $V_{pp} = 2.160V$, $Freq = 1.000KHz$, $V_{max} = 1.120V$,

$$V_{min} = 1.080V, T = 1.000ms$$

② $V_{pp} = 2.0V$, 频率 $= 2.0KHz$, 则 $V_{pp} = 2.160V$, $Freq = 2.000KHz$, $V_{max} = 1.120V$.

$$V_{min} = 1.080V, T = 500.0\mu s$$

③ $V_{pp} = 4.0V$, 频率 $= 3.0KHz$, 则 $V_{pp} = 4.240V$, $Freq = 3.012KHz$, $V_{max} = 2.120V$,

$$V_{min} = -2.120V, T = 333.0\mu s$$

④ $V_{pp} = 4.0V$, 频率 $= 5.0KHz$, 则 $V_{pp} = 4.240V$, $Freq = 5.000KHz$, $V_{max} = 2.120V$,

$$V_{min} = -2.120V, T = 200.0\mu s$$

2. 用光标测非周期波.

① $V_{pp} = 4.0V$, 频率 $1.5KHz$, 则 $V_{pp} = 4.000V$, $Freq = 1.515KHz$, $V_{max} = 1.960V$,

$$V_{min} = -2.040V, T = 660.0\mu s$$

② $V_{pp} = 4.0V$, 频率 $2.5KHz$, 则 $V_{pp} = 4.080V$, $Freq = 2.500KHz$, $V_{max} = 2.040V$,

$$V_{min} = -2.040V, T = 400.0\mu s$$

③ $V_{pp} = 4.0V$, 频率 $3.0KHz$, 则 $V_{pp} = 4.140V$, $Freq = 3.125KHz$, $V_{max} = 2.100V$,

$$V_{min} = -2.040V, T = 320.0\mu s$$

④ $V_{pp} = 4.0V$, 频率 $4.0KHz$, 则 $V_{pp} = 4.220V$, $Freq = 3.571KHz$, $V_{max} = 2.100V$

$$V_{min} = -2.100V, T = 250.0\mu s$$

七. 误差分析

① 仪器本身存在问题

② 测试环境可能有干扰源

③ 没能正确使用示波器, 操作不当



A

B:

C:

D:

